

日志与监控规范

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 适用范围
 - 1.3 术语定义
- 2. 日志规范
 - 2.1 日志级别定义
 - 2.2 日志格式标准
 - 2.3 关键埋点清单
 - 2.4 日志治理规则
 - 2.5 脱敏规则
- 3. 监控规范
 - 3.1 监控四层体系
 - 3.2 核心指标定义
 - 3.3 业务监控指标
 - 3.4 Metrics 命名规范
- 4. 告警规则
 - 4.1 告警分级
 - 4.2 告警规则模板
 - 4.3 告警治理
- 5. 附录
 - 5.1 参考文档
 - 5.2 工具栈
 - 5.3 日志关键字告警规则

日志与监控规范

> 参考：Google SRE 实践、阿里云 SLS 最佳实践、ELK 社区规范、Prometheus 最佳实践

1. 概述

1.1 目的

统一日志记录和监报告警标准，确保系统可观测性（Observability）覆盖全面，支持故障快速定位、业务指标监控和容量规划。

1.2 适用范围

本规范适用于技术开发部所有自研系统的日志记录、Metrics 采集和告警规则定义。

1.3 术语定义

术语	定义
Logging	离散的事件记录
Metrics	可聚合的数值指标
Tracing	请求级别的链路追踪
可观测性	Logging + Metrics + Tracing 三者结合
埋点	在代码中嵌入日志/指标采集点的行为

2. 日志规范

2.1 日志级别定义

级别	使用场景	示例	处理方式
TRACE	开发调试细节	SQL 参数、循环中间值	仅开发环境开启
DEBUG	诊断问题信息	请求入参/出参、状态变迁	默认关闭，按需开启
INFO	关键业务事件	出单成功、支付回调、任务启停	写入日志文件，长期保存
WARN	非预期但可恢复	重试触发、限流开始、配置降级	写入日志文件，触发告警
ERROR	功能不可用/数据错误	数据库连接失败、接口异常、账务不平	立即告警，值班处理
FATAL	系统级崩溃	内存溢出、主线程退出	立刻响应，重启恢复

2.2 日志格式标准

文本日志格式：

[-{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%thread] [%-5level] [%logger{36}] [%X{traceId}] - %msg%n

示例输出：

[2024-06-15 10:30:15.123] [http-nio-8080-exec-1] [INFO] [c.c.i.underwriting.PolicyService] [t-abc123] - Policy issued successfully, policyNo=P2024000001

JSON 日志格式（推荐生产环境）：

```
{
  "timestamp": "2024-06-15T10:30:15.123+08:00",
  "level": "INFO",
  "thread": "http-nio-8080-exec-1",
  "logger": "c.c.i.underwriting.PolicyService",
  "traceId": "t-abc123",
  "message": "Policy issued successfully",
  "context": {
    "policyNo": "P2024000001",
    "amount": 1000.00,
    "duration": 152
  }
}
```

2.3 关键埋点清单

业务域	埋点事件	日志级别	必填字段
核保	投保单提交	INFO	proposalNo, productCode, channelCode
核保	核保决策完成	INFO	proposalNo, decision, reason
出单	保单签发成功	INFO	policyNo, premium, effectiveDate
出单	保单签发失败	ERROR	policyNo, errorCode, errorMessage
理赔	理赔报案	INFO	claimNo, policyNo, incidentType
理赔	理赔结案	INFO	claimNo, payoutAmount, closeReason
支付	支付请求发出	INFO	paymentId, amount, channel
支付	支付回调收到	INFO	paymentId, status, channelOrderNo
支付	支付对账不平	ERROR	paymentId, systemAmount, channelAmount
续期	续期提醒发送	INFO	policyNo, remindDate, channel
续期	续期扣费结果	INFO	policyNo, result, failReason
保全	保全受理	INFO	endorsementNo, changeType, policyNo
保全	保全生效	INFO	endorsementNo, status, effectiveDate

2.4 日志治理规则

- 禁止打印敏感信息：身份证号、手机号、银行卡号、密码、Token 必须脱敏后记录
- 禁止在循环中打印日志：使用计数器汇总后打印
- 禁止在 ERROR 级别记录后又抛异常：避免重复日志
- 异常必须记录完整堆栈：log.error("msg", exception)
- 每条日志必须包含 traceId：用于全链路关联

2.5 脱敏规则

数据类型	脱敏方式	示例
身份证号	保留前6后4	110101*****1234
手机号	保留前3后4	138****5678

数据类型	脱敏方式	示例
银行卡号	保留前4后4	6222*****1234
密码/Token	全部遮盖	*****
姓名	保留姓氏	张*

3. 监控规范

3.1 监控四层体系

层	指标	目标
基础设施层	CPU、内存、磁盘、网络、GC	资源水位，容量规划
应用层	QPS、RT、错误率、线程池状态	服务质量（SLO）
业务层	出单量、保费收入、支付成功率	业务健康度
用户体验层	页面加载时间、API 首字节时间	用户体验

3.2 核心指标定义

RED 指标（Rate / Errors / Duration）：

指标	定义	聚合方式	告警阈值
Rate	每秒请求数（QPS）	Sum	超过容量的 80%
Errors	错误请求数/率	Sum / Rate	错误率超过 1%
Duration	响应时间 P50/P95/P99	Histogram	P99 超过 1000ms

USE 指标（Utilization / Saturation / Errors）：

指标	定义	适用对象
Utilization	资源利用率	CPU / 内存 / 磁盘 / 连接池
Saturation	资源饱和度（排队长度）	线程池 / 连接池 / 队列
Errors	错误计数	所有资源

3.3 业务监控指标

指标名称	指标说明	统计口径	P1 告警阈值
policy_issued_total	保单签发总数	COUNT	连续 5 分钟为 0
premium_total	保费收入总额	SUM	较昨日同期下降 50%
payment_success_rate	支付成功率	rate(success)/rate(total)	低于 99%
underwriting_completion_time	核保完成耗时	HISTOGRAM	P99 超过 30s

指标名称	指标说明	统计口径	P1 告警阈值
claim_settlement_time	理赔结案耗时	HISTOGRAM	P99 超过 72h

3.4 Metrics 命名规范

```
{namespace}_{component}_{metric_name}_{unit}
[]
insurance_underwriting_qps_total
insurance_payment_duration_seconds
insurance_core_db_connections_active
```

- 使用下划线分隔
- 单位放在最后：_seconds 、_bytes 、_total
- 所有指标包含标签（labels）：service 、environment 、instance

4. 告警规则

4.1 告警分级

级别	定义	响应时间	通知方式
P0（紧急）	核心功能完全不可用/资损	5 分钟内响应	电话 + 短信 + 即时消息
P1（严重）	核心功能受损/大面积慢	15 分钟内响应	短信 + 即时消息
P2（警告）	非核心功能异常/容量预警	1 小时内响应	即时消息
P3（提醒）	非业务异常/需关注趋势	24 小时内响应	邮件

4.2 告警规则模板

```
groups:
- name: insurance.core.rules
rules:
# P0: []
- alert: CoreServiceDown
expr: up{service="policy-service"} == 0
for: 1m
labels:
severity: P0
annotations:
summary: "Policy service is down"
description: "Instance {{ $labels.instance }} has been down for 1 minute"
# P1: []
- alert: HighErrorRate
expr: rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) / rate(http_requests_total[5m]) > 0.01
for: 5m
labels:
severity: P1
# P2: []
- alert: PaymentSuccessRateDrop
expr: payment_success_rate < 0.99
for: 10m
labels:
```

```

severity: P2
# P3: 告警规则
- alert: SlowQueryIncrease
  expr: rate(mysql_slow_queries_total[15m]) > 10
  for: 15m
  labels:
  severity: P3

```

4.3 告警治理

- 禁止设置无阈值的告警规则
- 每个告警必须有明确的排查文档（Runbook）
- 每周进行告警回顾，清理无效规则
- 告警静默必须有截止时间，禁止永久静默
- 告警通知必须关联到值班排班表

5. 附录

5.1 参考文档

- Google SRE Book
- Prometheus Best Practices
- OpenTelemetry Specification
- 《编码规范》日志相关章节

5.2 工具栈

领域	推荐工具	备选
日志采集	Filebeat / Fluentd	Logstash
日志存储	Elasticsearch / Loki	ClickHouse
日志分析	Kibana / Grafana Explore	---
Metrics 采集	Prometheus / VictoriaMetrics	---
Metrics 展示	Grafana	---
链路追踪	Jaeger / Zipkin	SkyWalking
告警管理	AlertManager / Grafana Alerting	---
值班排班	OnCall (PagerDuty/云杉)	---

5.3 日志关键字告警规则

关键字	级别	说明
OutOfMemory Error	P0	OOM 立即响应
Connection refused	P1	服务连接失败
Deadlock	P1	死锁导致服务不可用
Timeout	P2	超时异常需关注
Retry exhausted	P2	重试耗尽需人工介入
Circuit breaker opened	P2	熔断器打开

关键字	级别	说明
Degraded	P3	服务降级需记录